Gliederung der Vorlesung

1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. **Mercator, Gauß-Krüger, UTM**
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation



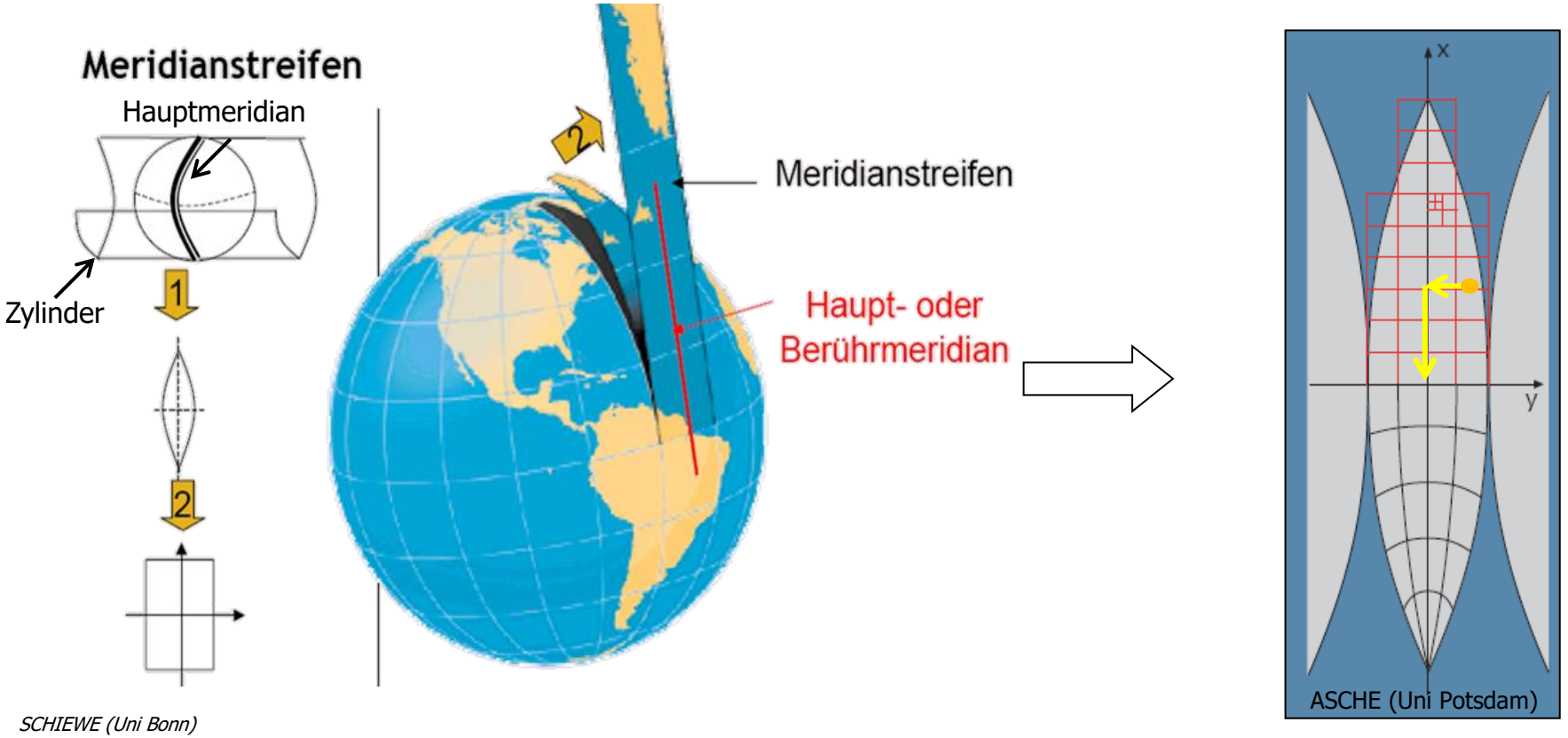
Video 05.1

ZYLINDRISCHE ABBILDUNGEN => MERCATORPROJEKTION

NORMAL & TRANSVERSAL

Transversale Mercatorprojektion

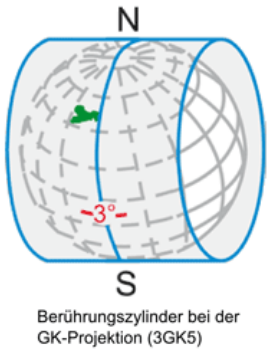
→ transversaler, zylindrischer Netzentwurf (z.B. Gauss-Krüger, UTM)



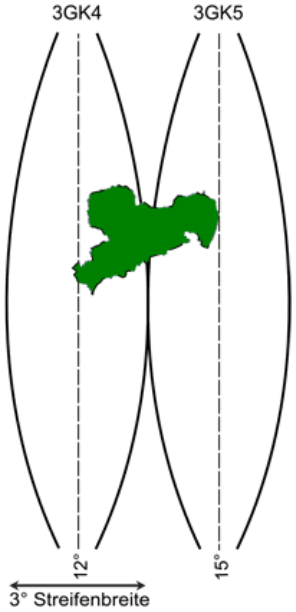
SCHIEWE (Uni Bonn)

Geodätische Abbildungen & Geodätisches Datum

- regional angepasste Ellipsoide (in Deutschland Bessel 1841; heute durch GRS1980 ersetzt)
- Festpunktfeld



Berührungszylinder bei der GK-Projektion (3GK5)



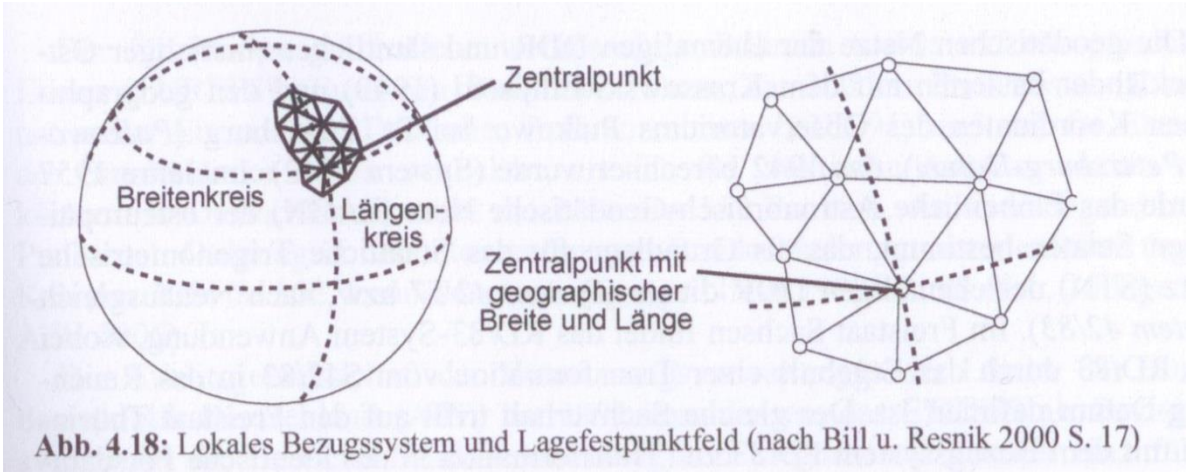


Abb. 4.18: Lokales Bezugssystem und Lagefestpunktfeld (nach Bill u. Resnik 2000 S. 17)

(de Lange 2013, S.161)

http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/etrs/grund/grund.html
(17.11.2010)

Fallbeispiel – Koordinatensystem der Schweiz

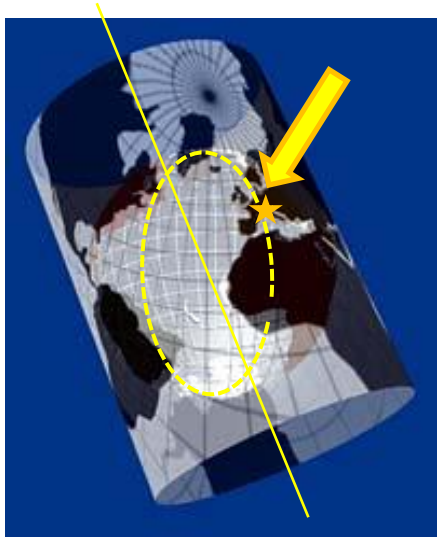
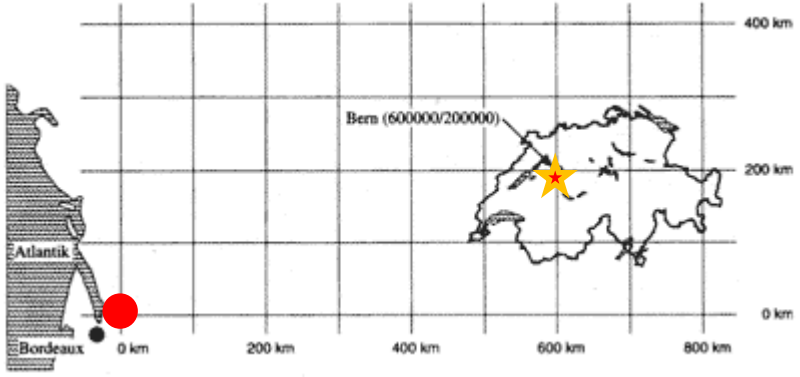


Abbildung:

- Bessel-Ellipsoid
- winkeltreue schiefachsige Zylinder Projektion
  - Zylinderachse liegt in der Meridianebene des Fundamentalpunkts (= Alte Sternwarte in der Hauptstadt Bern)

Koordinaten:

- Sternwarte in Bern: 600000/200000
- Ursprung liegt außerhalb der Schweiz



http://www.kowoma.de/gps/geo/Grids.htm
(17.11.2010)

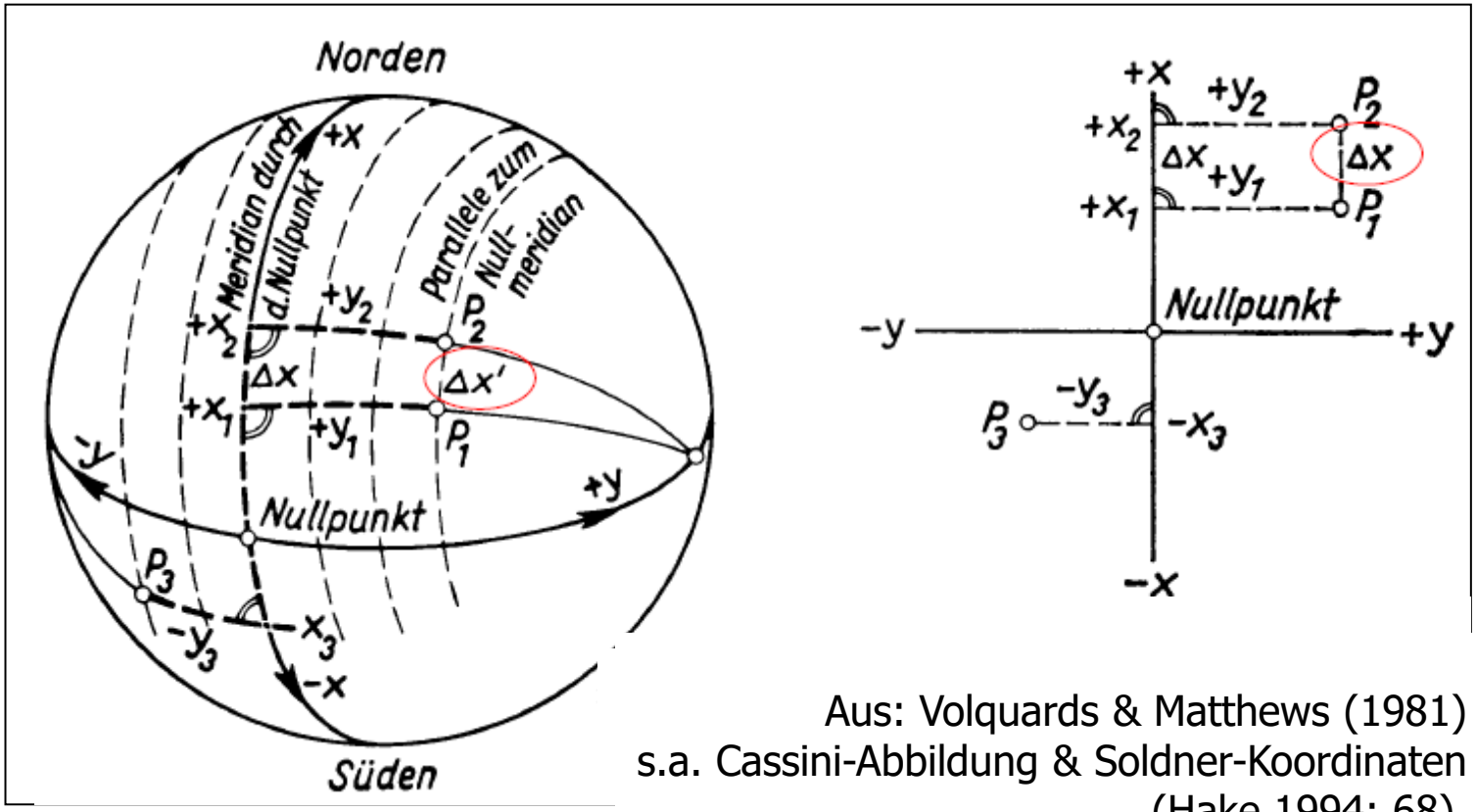


Video 05.2

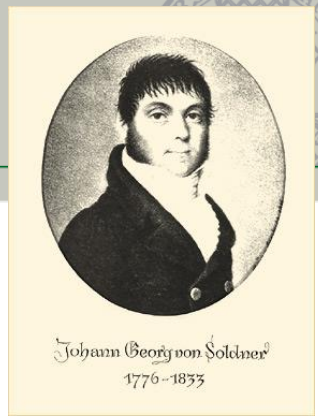
Geodätische Abbildungen

GRUNDÜBERLEGUNGEN

Geodätische Abbildungen => Ordinatentreue Abbildung

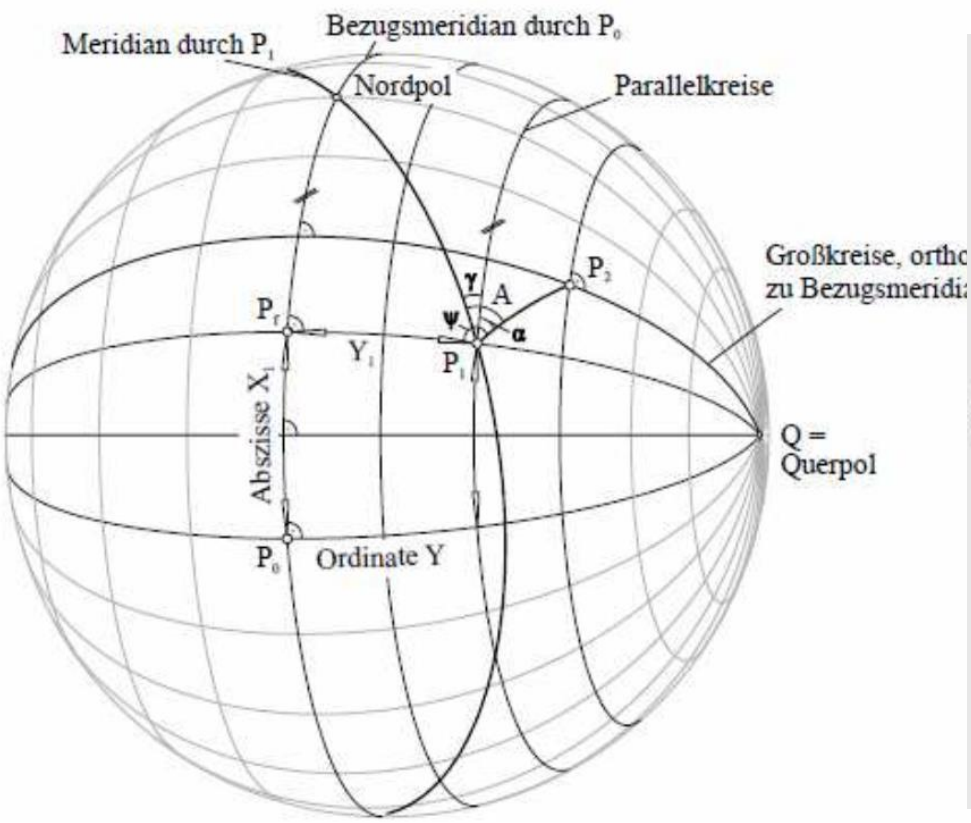


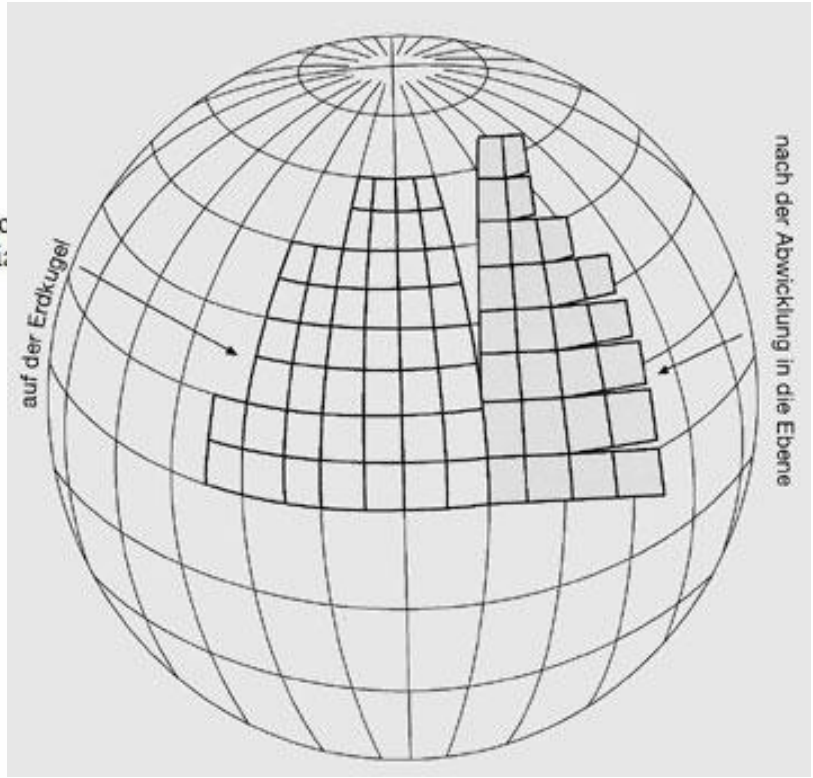
Aus: Volquards & Matthews (1981)
s.a. Cassini-Abbildung & Soldner-Koordinaten (Hake 1994: 68)



Soldnersche Polyederprojektion

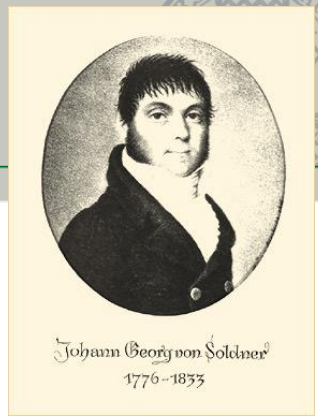
(mittabstandstreue zylindrische Abbildung
in transversaler Lage)





http://www.geog.fu-berlin.de/2bik/Kap4/kap4_1-05.php3 (17.11.2010)

Gruber & Rummel, zit. nach Kaniber 2011:3



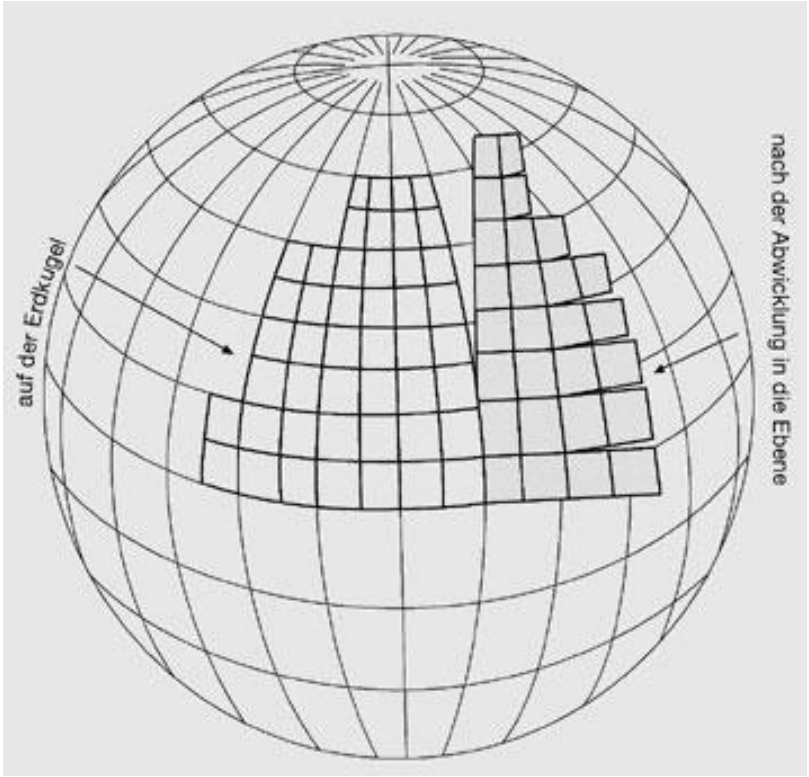
Soldnersche Polyederprojektion

(mittabstandstreue zylindrische Abbildung in transversaler Lage)

Projektionsbedingte Verzerrungen bleiben bei der Polyeder-Projektion auf die einzelnen Grad-Abteilungen beschränkt

- keine Fehlerfortpflanzung
- ABER Klaffungen zwischen den Gradabteilungen

Soldner-Koordinatensystem in den Gradfeldern => kartesisches Koordinatensystem

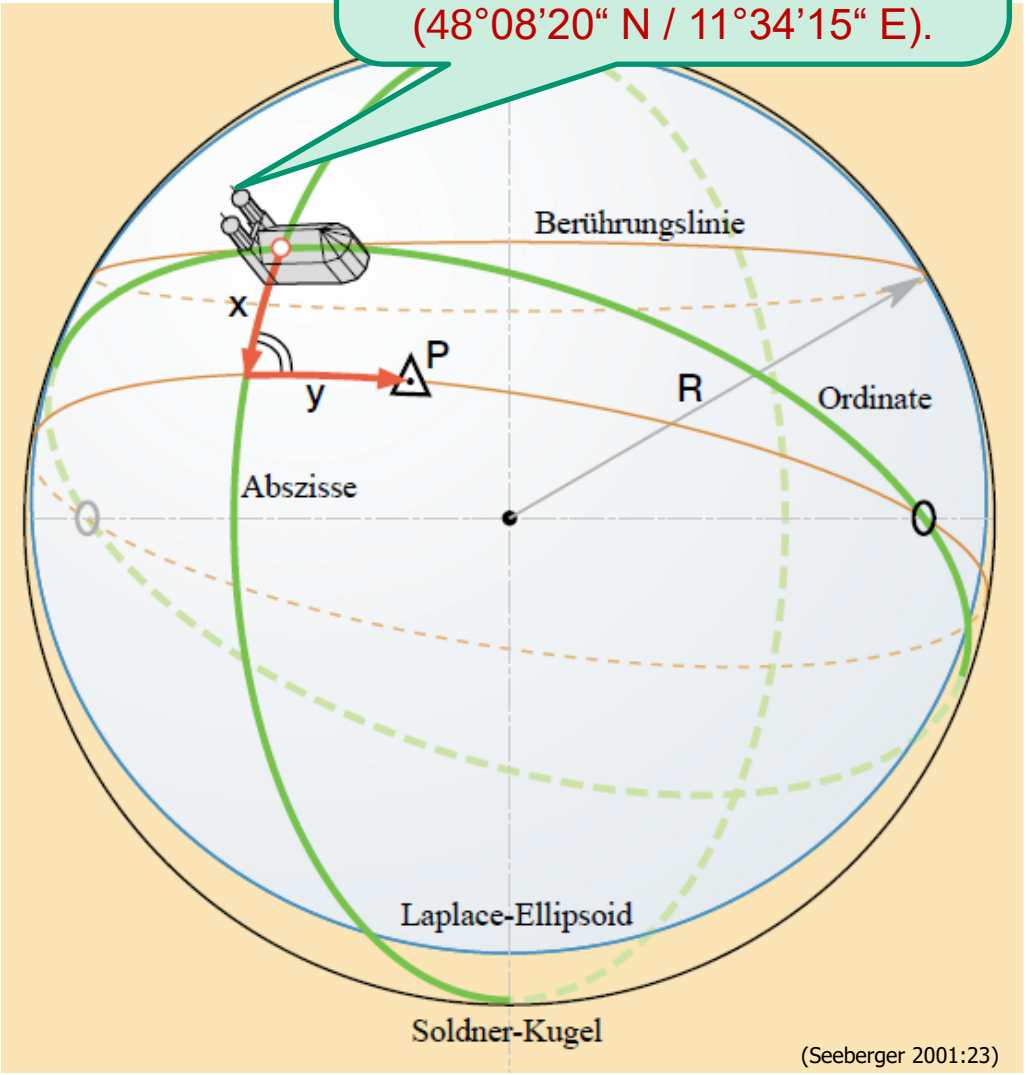


http://www.geog.fu-berlin.de/2bik/Kap4/kap4_1-05.php3 (17.11.2010)

Soldner-Kugel

Vermessung Bayerns:

- Berechnungen auf Grundlage des **Erdellipsoid von Laplace**
- **Soldner-Kugel** => berührt Ellipsoid entlang des Breitenkreises durch München
- erleichtert die Berechnung der Dreiecksseiten im Dreiecksnetz
- Jeder Punkt des Landes war durch die Angabe seiner rechtwinkligen Koordinaten x und y eindeutig bestimmt



(Seeberger 2001:23)

Soldner-System

- ordinatentreue Abbildung in die Ebene => Abszissen gedehnt
- Beschränkung der Systembreite
- Koordinatenursprung in der Gebietsmitte => Festpunkt
- Weder flächen- noch winkeltreu



=> www.bayerische-landesbibliothek-online.de/urpositionsblaetter

Bayerische Landesbibliothek Online
Das Portal zu Geschichte und Kultur des Freistaats

Inhalte

Suche

Über uns

- Die Urpositionsblätter der Landvermessung in Bayern
- Bestellung

Die Urpositionsblätter der Landvermessung in Bayern - Übersichtskarte

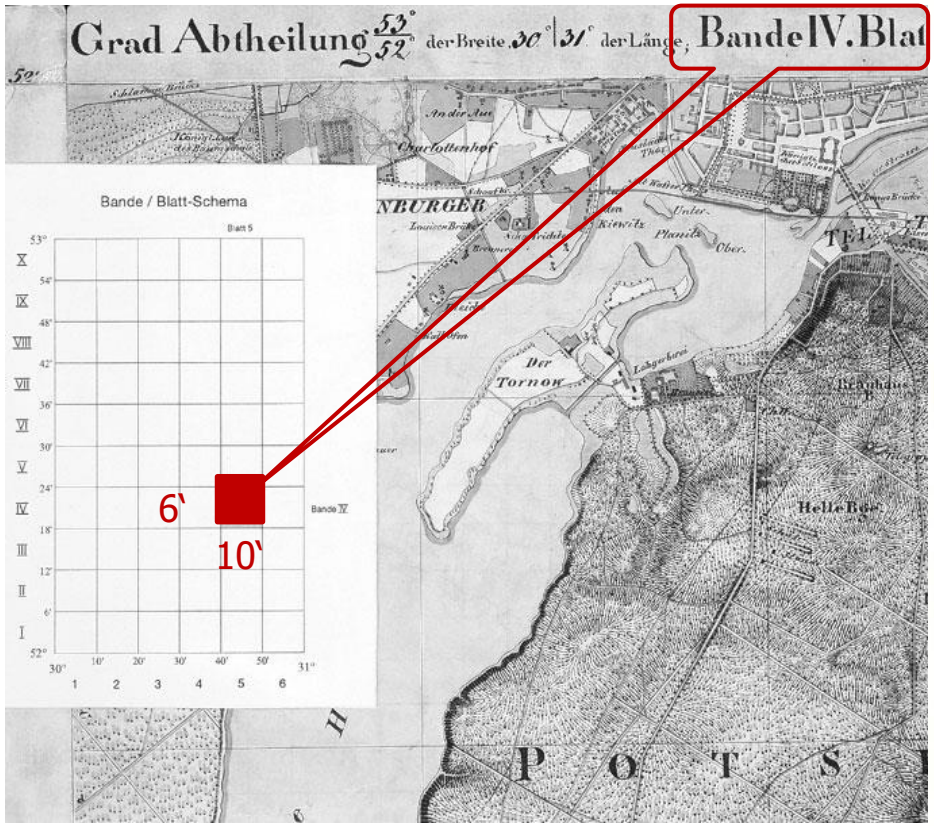
Für eine Voransicht mit der Maus über die Übersichtskarte fahren. Ein Klick öffnet das Kartenblatt.



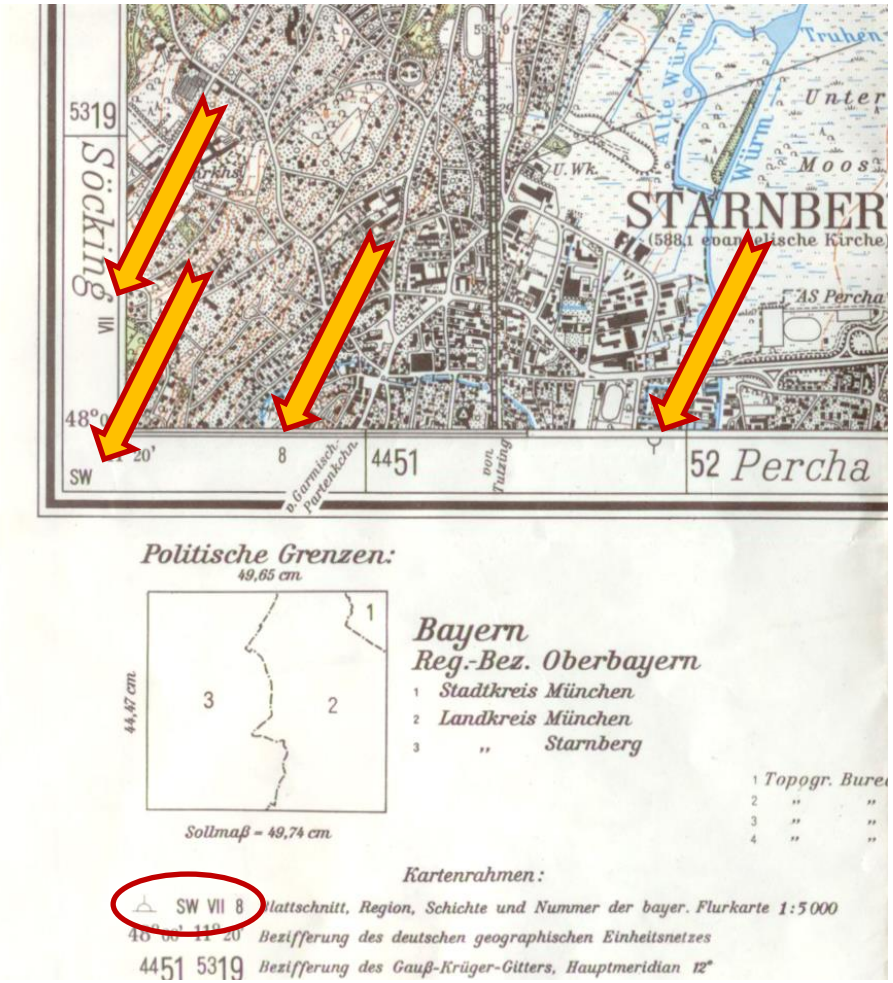
=> www.bayerische-landesbibliothek-online.de/urpositionsblaetter



Soldner-System - Blattschnitt

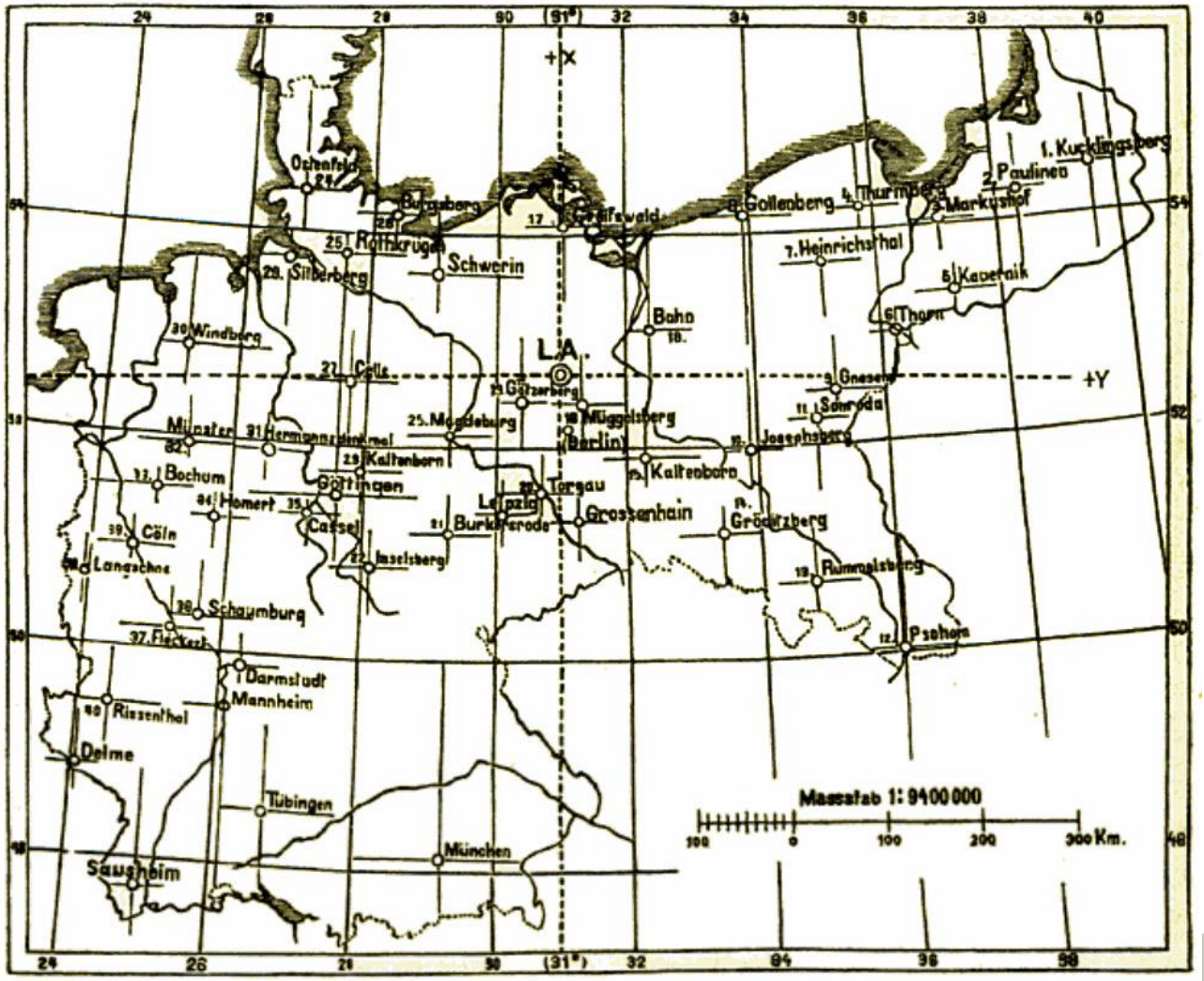


http://www.geog.fu-berlin.de/2bik/Kap4/kap4_1-05.php3
(17.11.2010)



TK25 7934 Starnberg Nord (1985)

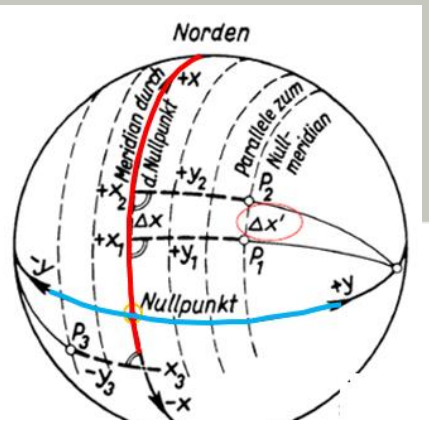
Soldnersche Polyederprojektion => Preußische Polyederprojektion



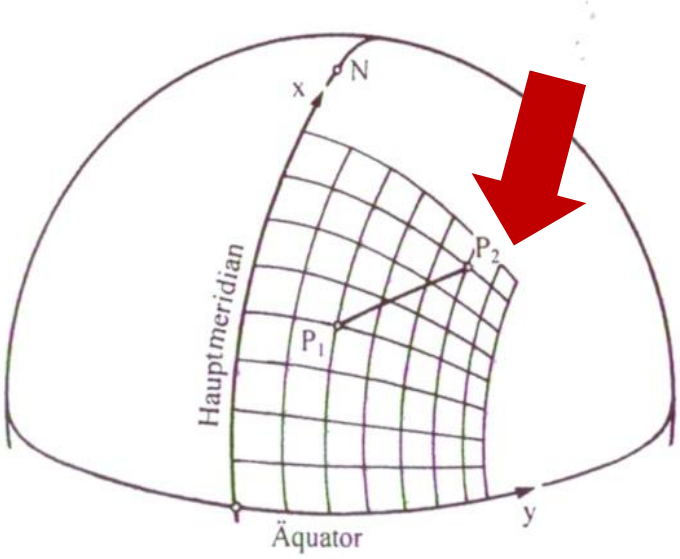
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Soldner-Koordinatensysteme_um_1900.jpg (31.10.2014)

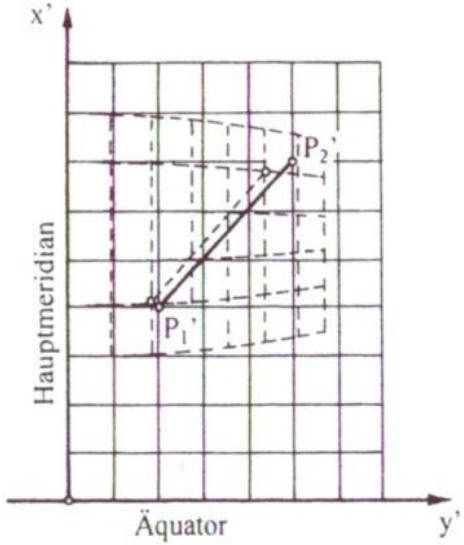
Konformes Gauß'sches Koordinatensystem

→ Koordinatensystem mit „*Winkeltreue und Ähnlichkeit in kleinsten Teilen*"
→ Transversale Projektion
→ Ursprung: Schnittpunkt Hauptmeridian mit Äquator
→ Abbildung in die Ebene: Dehnung der Ordinaten und Abszissen



Ordinatentreue Abbildung





(Kohlstock 2004:36)

→ in allen Richtungen zunehmende Dehnungen =>Winkelverzerrungen nur großräumig u. weit ab vom Hauptmeridian wirksam => **winkeltreue Abbildung**



Video 05.3

DAS GAUß-KRÜGER-SYSTEM

Das Gauß-Krüger-System

- Annäherung an die transversale Zylinderprojektion nach MERCATOR
- Bessel-Ellipsoid als Bezugsfläche
- rechnerisch ermittelte winkeltreue Abbildung
- Rotation des Zylinders => für Deutschland 4 Teilsysteme

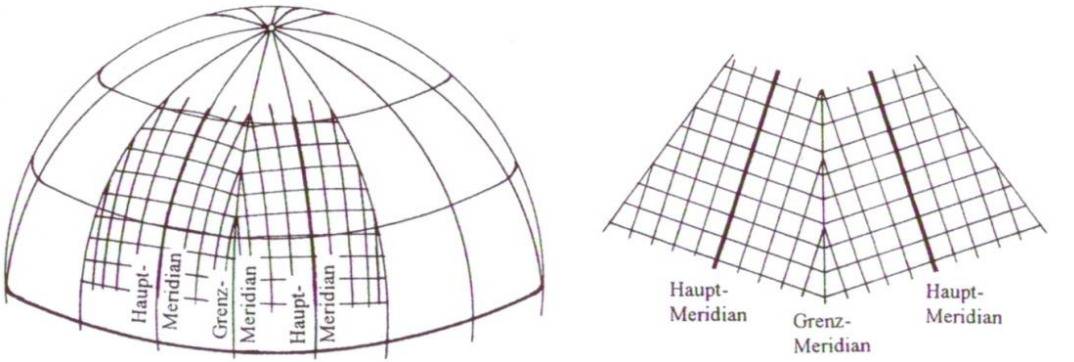
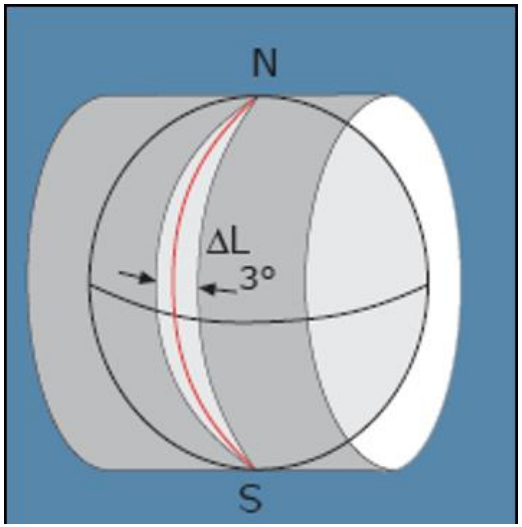


Abb. 2.5.2: Prinzip eines Meridianstreifensystems auf dem Ellipsoid und seine Abbildung in der Ebene

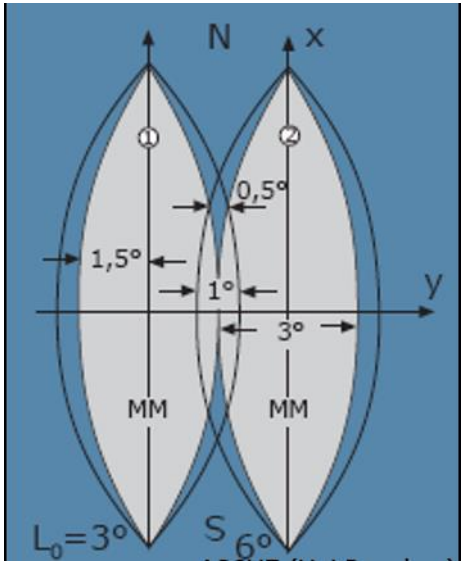
(Kohlstock 2004: 37)



ASCHE (Uni Potsdam)

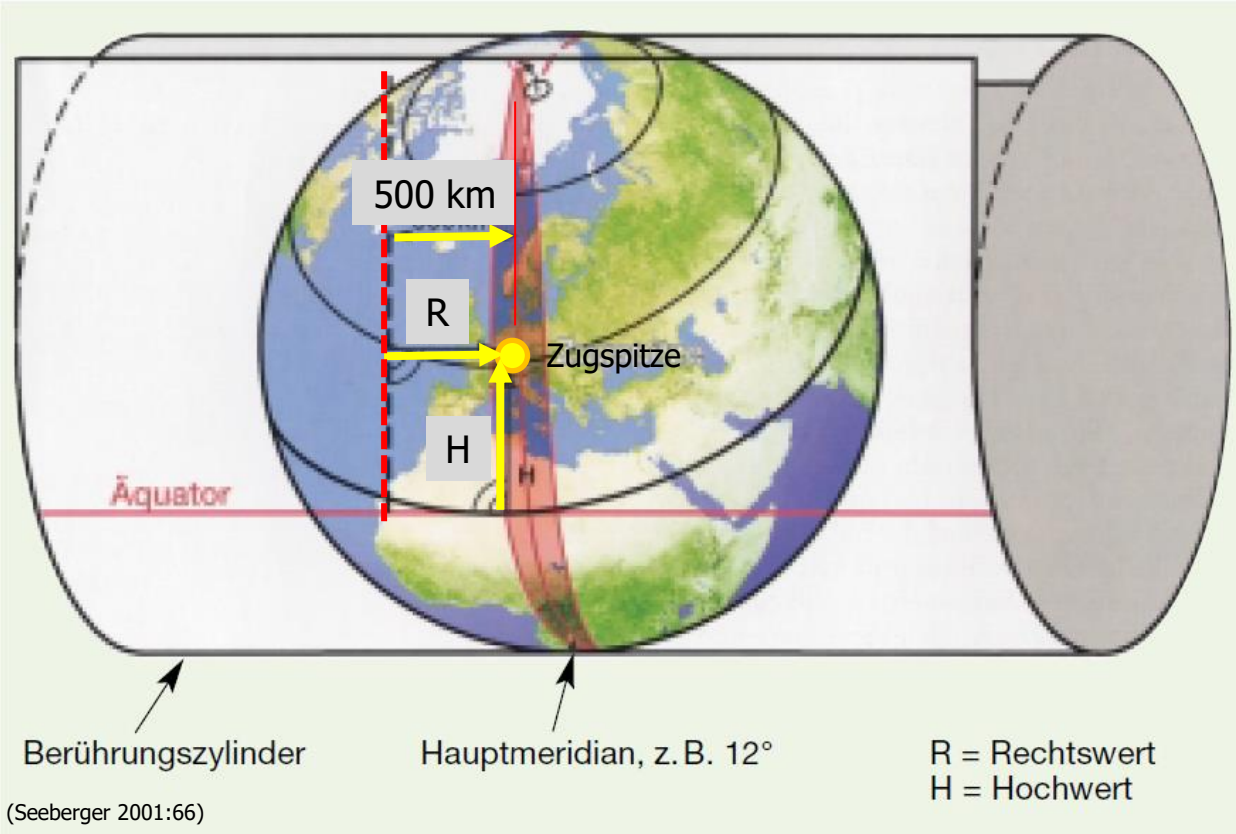
Das Gauß-Krüger-System

- Vier 3° breite Teilsysteme um die Mittelmeridiane 6°, 9°, 12° und 15° Grad östlicher Länge
- Mittelmeridian längentreu
- links und rechts jeweils 1.5° (je ca. 100 km)
- beidseitige Überlagerung von 0.5°

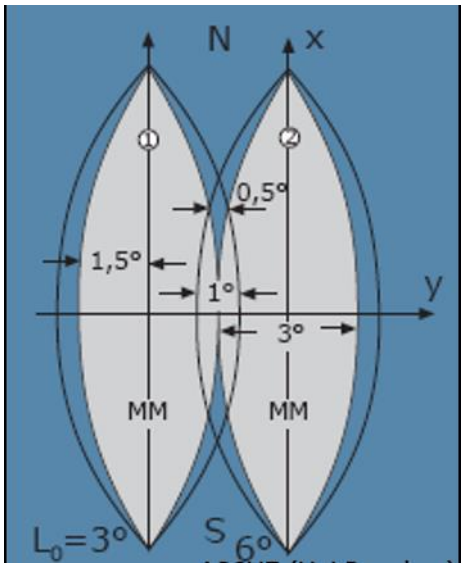


ASCHE (Uni Potsdam)

Das Gauß-Krüger-System

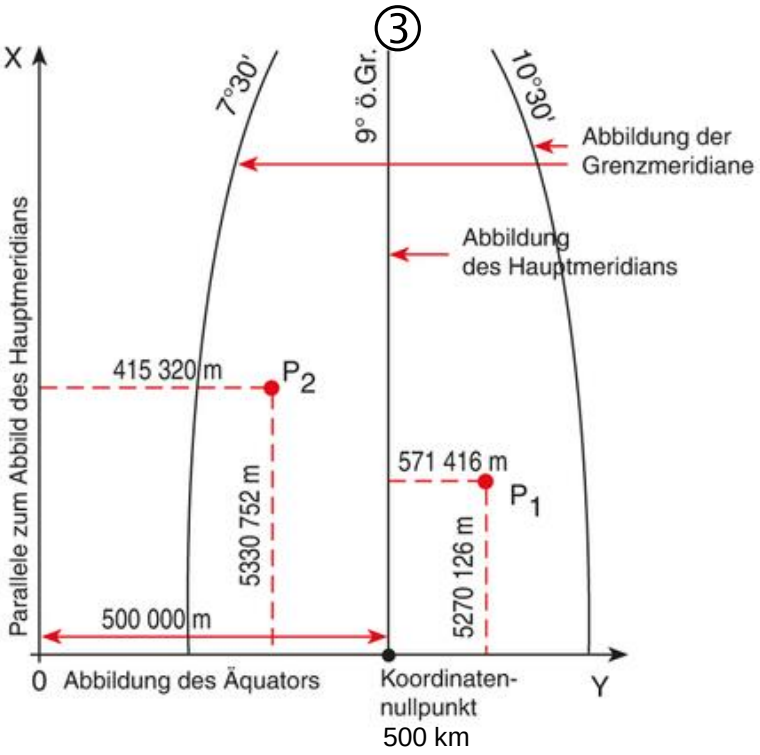


(Seeberger 2001:66)



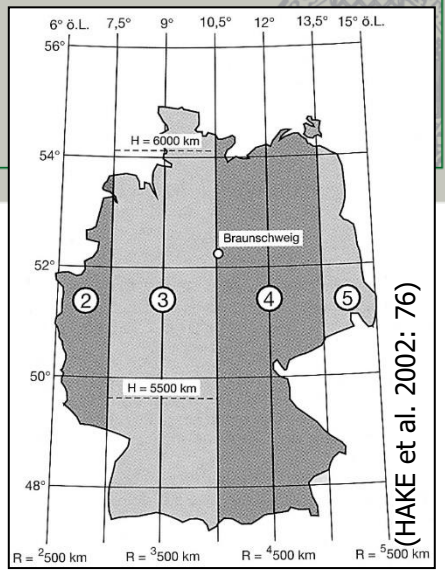
ASCHE (Uni Potsdam)

Das Gauß-Krüger-System



Koordinaten P1:
R ^{3}571416
H 5270126

Koordinaten P2:
R ^{3}415320
H 5330752



Ebenes, rechtwinkliges Koordinatensystem:

- **Abszissenwert (x):**
  Hochwert*/Northing* (Abstand vom Äquator in Metern)
- **Ordinatenwert (y):**
  Rechtswert*/Easting* (Abstand vom Mittelmeridian in Metern) + vorangestellte **Streifenkennziffer**

False Easting:

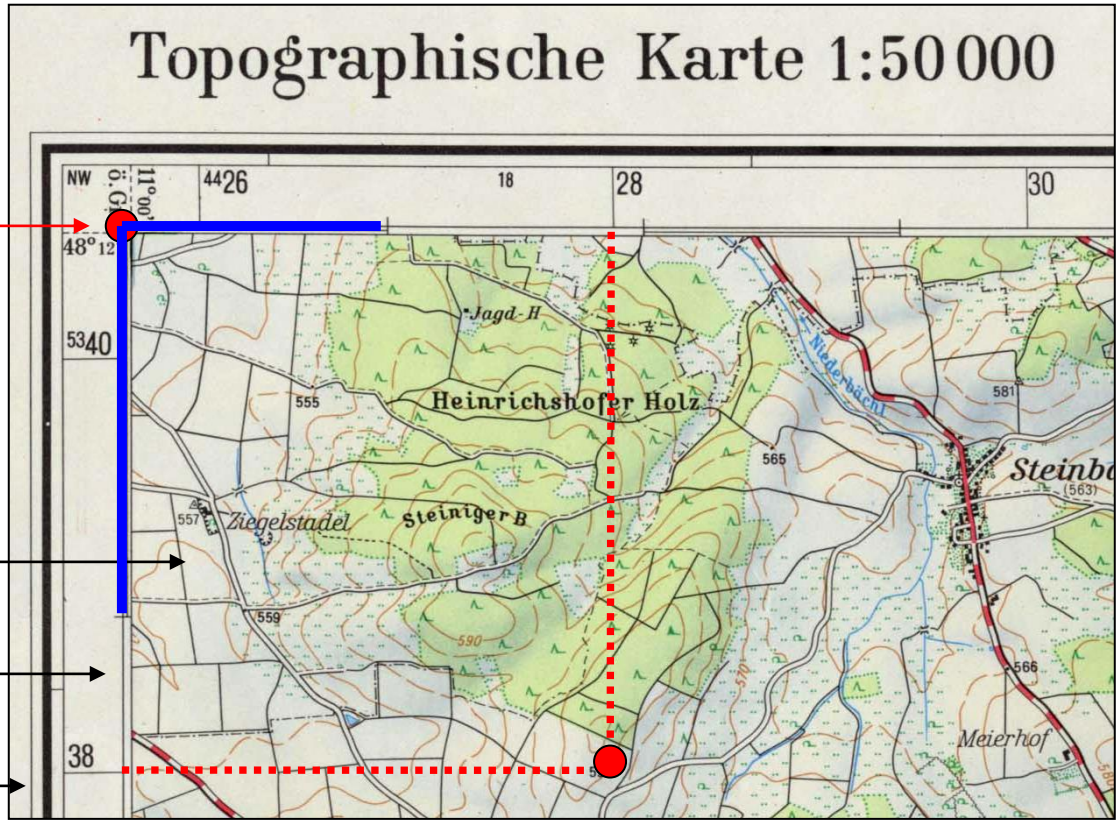
Verschiebung des Ursprungs aus dem Meridianstreifen (Hauptmeridian y_0 = 500.000)

- Wert > 500 km => Punkt östlich Mittelmeridian
- Wert < 500 km => Punkt westlich Mittelmeridian

Das Gauß-Krüger-System - Beispiel

Geogr. Koordinate:
Länge: 11° 0‘ 0“ E
Breite: 48° 12‘ 0“ N
Blattschnitt „links oben“

Geogr. Länge/Breite je 1‘



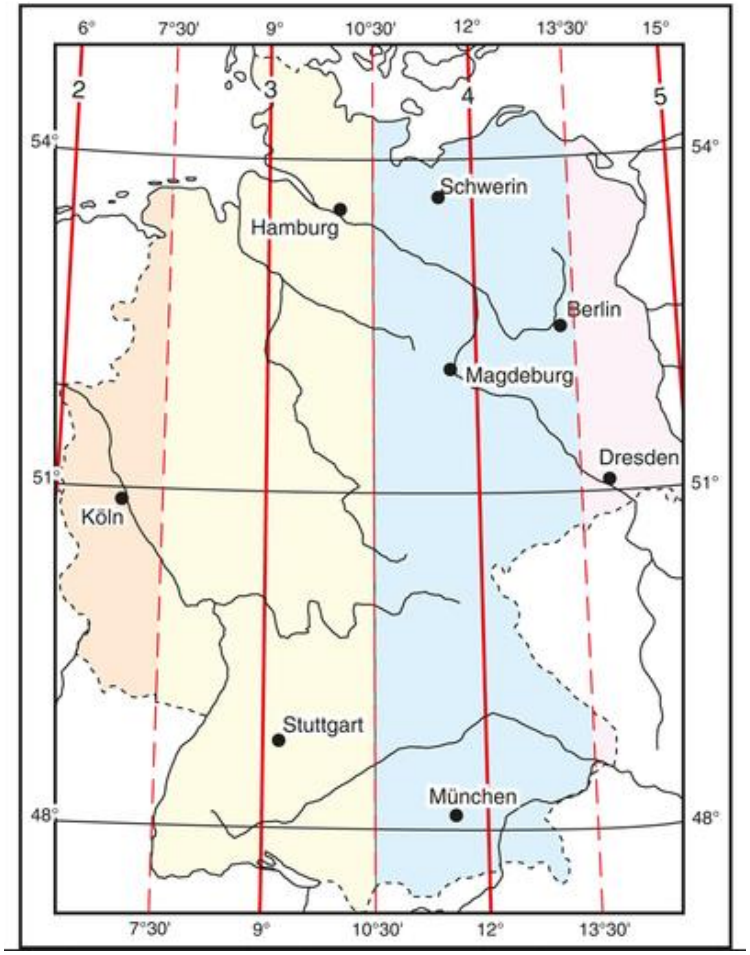
Kartenfeld

Kartenrahmen

Kartenrand

Gauß-Krüger-Koordinate:
Rechtswert: 4428000, d.h. 72 km westl. 12° östl. Länge
Hochwert: 5338000, d.h. 5338 km nördl. des Äquators

Das Gauß-Krüger-System



http://www.radrouting.de/s/cc_images/teaserbox_27236391.jpg?t=1423472081

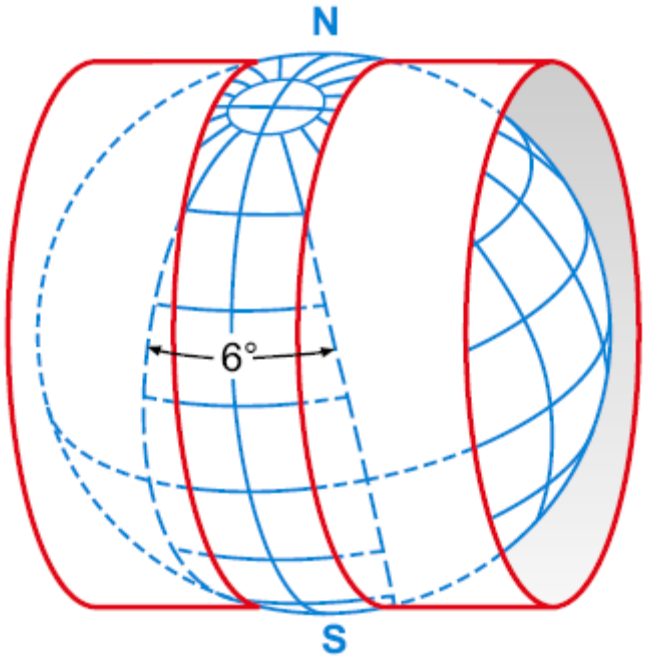
=> **Karte praktisch verzerrungsfrei**



Video 05.4

DAS UTM-SYSTEM

Das UTM-System



Schematische Darstellung der querachsigen Schnittzylinder-Abbildung mit Meridianstreifen von 6° Ausdehnung

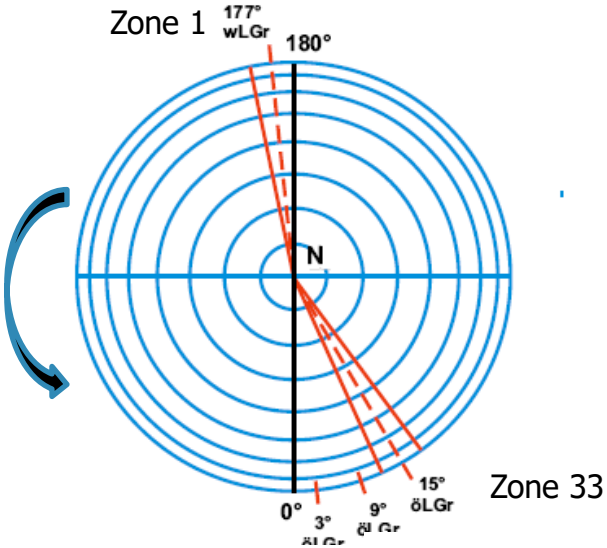
(Bay. Landesvermessungsamt 2002)

- Konforme Abbildung auf einen transversalen Schnittzylinder
- Ursprünglich Hayford Ellipsoid; in Europa heute GRS80 (bzw. ETRS89)
- 2 jeweils 180 km W/E vom MM liegende längentreue Schnittparallele (Abszissen)
- Zentralprojektion
- 6° - Meridianstreifen, 0,5° Überlappung
- MM nicht längentreu, sondern um Faktor 0.9996 verkürzt (reduziert Längenverzerrung an Rändern)

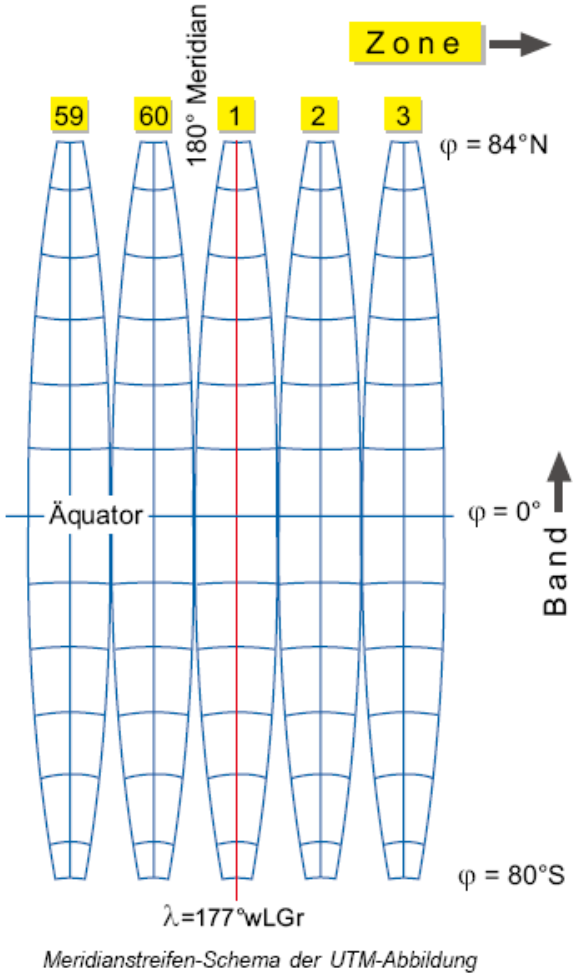
Das UTM-System

→ 60 nummerierte Meridianstreifensysteme (***Zonen***)

- fortlaufende Nummerierung von W nach E, beginnend bei 177° W



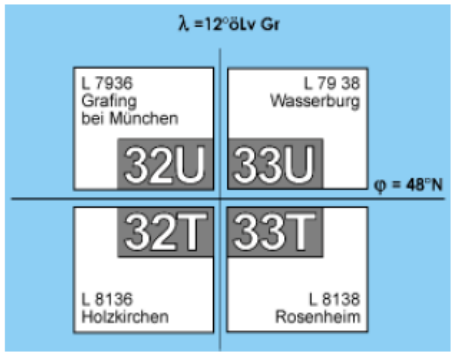
Hilfsschema zur Ermittlung des Mittelmeridians für die 33. Zone (Bay. Landesvermessungsamt 2002)



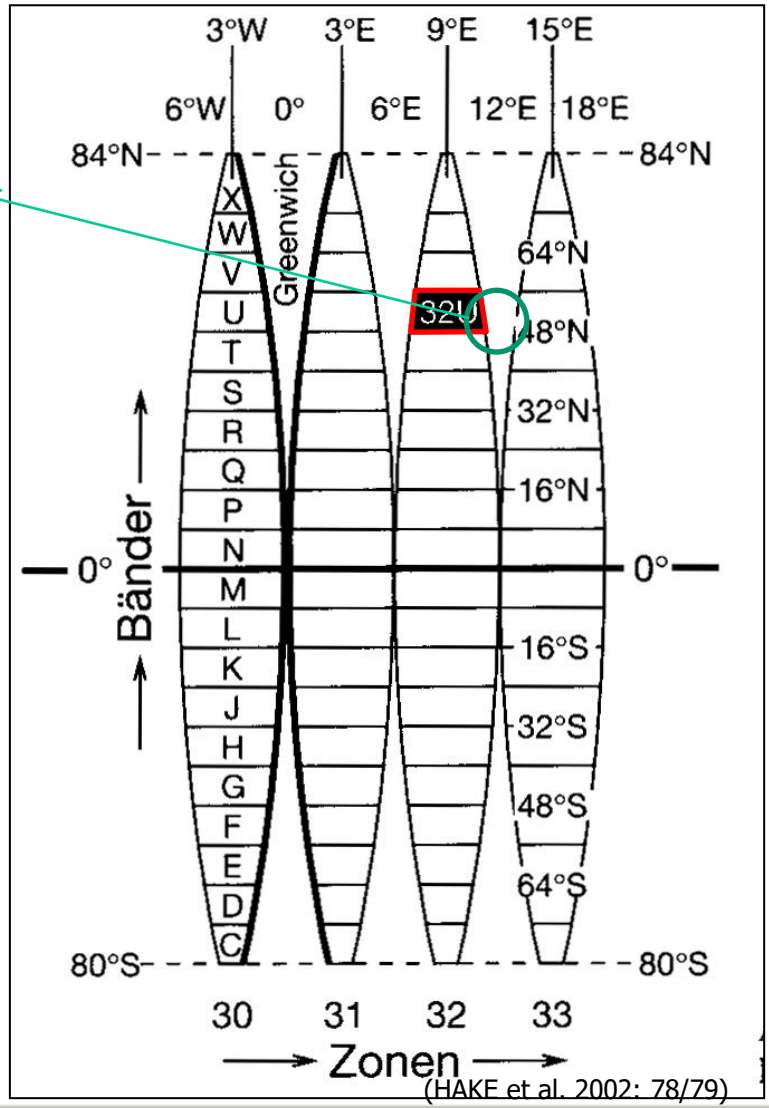
Meridianstreifen-Schema der UTM-Abbildung

(Bay. Landesvermessungsamt 2002)

Das UTM-System



(Bay. Landesvermessungsamt 2002)



(HAKE et al. 2002: 78/79)

→ 60 nummerierte Meridianstreifensysteme (***Zonen***)
- fortlaufende Nummerierung von W nach E, beginnend bei 177° W

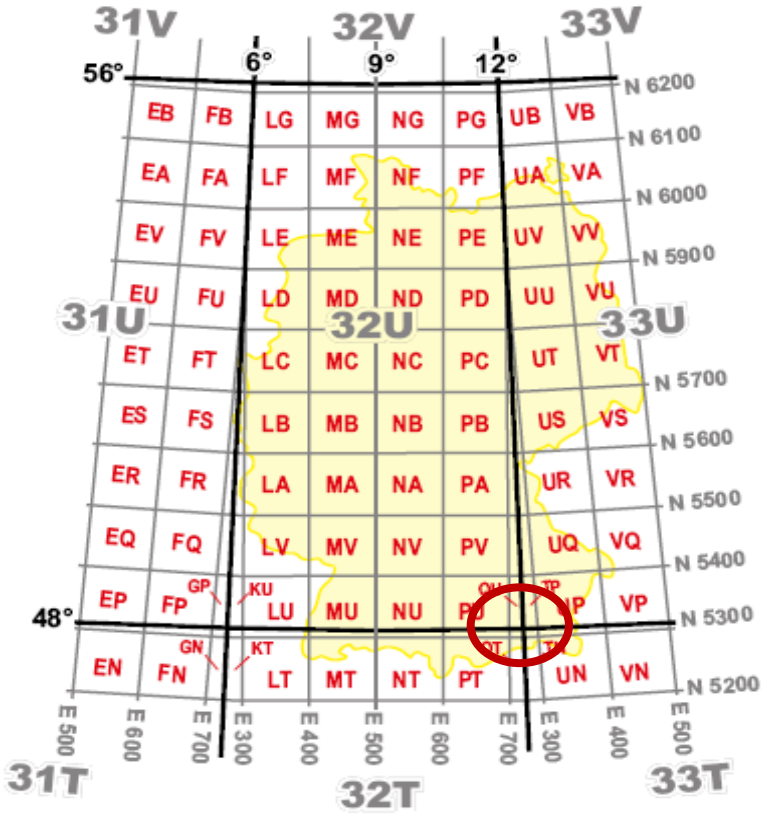
→ ***Bänder*** mit einem Breitenunterschied von 8°
- Benennung alphabetisch (außer I und O), beginnend oberhalb 80°S mit C

=> Zonenfelder mit Abmessung 6° x 8°
(Benennung: z.B. 32U => Deutschland)

Das UTM-System

→ weitere Unterteilung in Planquadrate, sog. **Gitterfelder** mit Maschenweite 100 km, z.B.



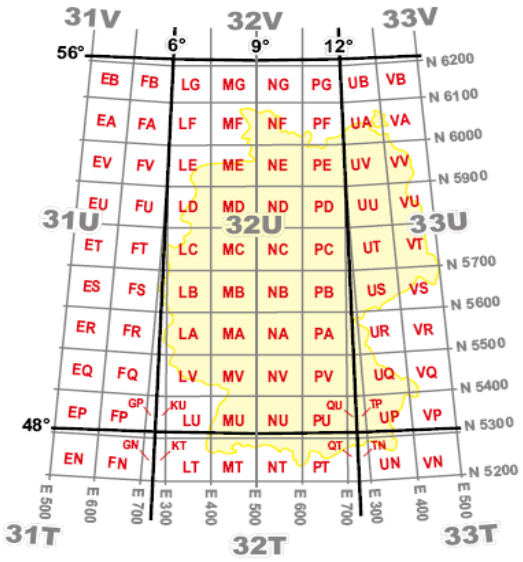


100 x 100 km² Meldegitter im UTM System für Deutschland

(Bay. Landesvermessungsamt 2002)

UTM-Referenzsystem, UTMREF

- synonym: *Meldegitter im UTM-Abbildungssystem; Military Grid Reference System (MGRS)*
- Planquadrat-orientiertes geografisches Meldesystem
- basiert auf dem UTM-Koordinatensystem und dem UPS-Koordinatensystem



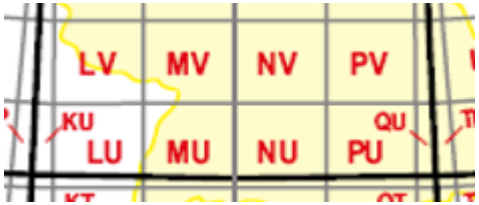
100 x 100 km² Meldegitter im UTM System für Deutschland (Bay. Landesvermessungsamt 2002)

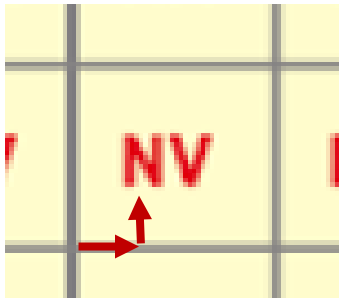
Positionsangabe nach UTMREF z.B. 32UNV296302:

- UTM-Zone,z.B. 32
- UTM-Band, z.B. U

} Zonenfeld, z.B.32U

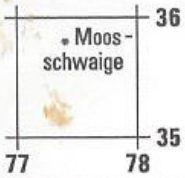
- Gitterfeld, z.B. NV
- Zahlenpaar, z.B. 296 302
  - Offset zur SW-Ecke
  - Easting: 296 (d.h. 29,6 km innerhalb des Planquadrates)
  - Northing: 302 (d.h. 30,2 km innerhalb des Planquadrates)





=> Auf Quadratmeter genaue geografische Angabe möglich

UTM-Referenzsystem, UTMREF

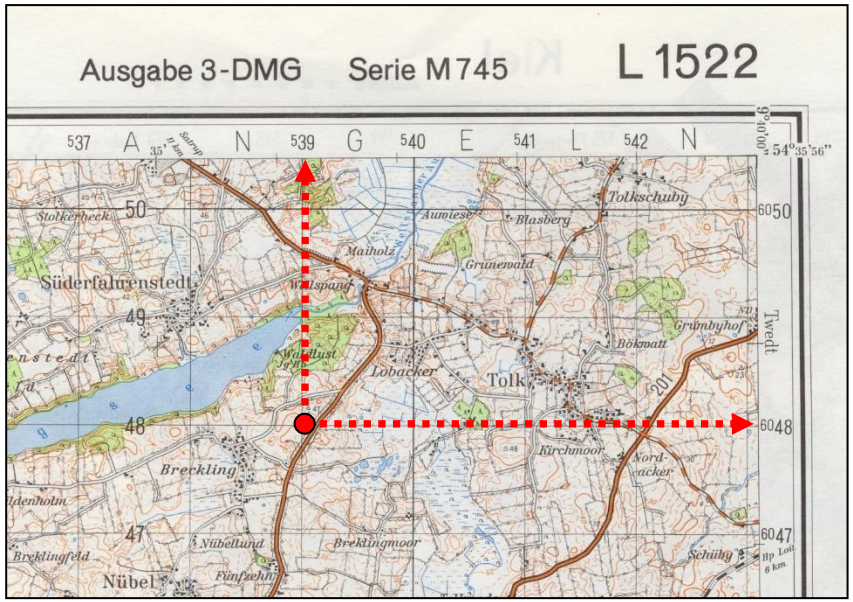
1-km-Quadrat-Beispiel Sample 1,000 Meter Grid Square Identification du carré de 1.000 m  	**Ortsangabe auf 100 Meter** 1. Ziffern an der Gitterlinie westlich des Ortes ablesen und Abstand zwischen Gitterlinie und Ort in Zehnteln (100 m) schätzen : **77 4** 2. Ziffern an der Gitterlinie südlich des Ortes ablesen und Abstand zwischen Gitterlinie und Ort in Zehnteln (100 m) schätzen : **35 8** Beispiel : **774358**	**100 Meter Reference** 1. Read figures labeling the grid line west of point and estimate tenths (100 m) from grid line to point : **77 4** 2. Read figures labeling the grid line south of point and estimate tenths (100 m) from grid line to point : **35 8** Example : **774358**	**Référence à 100 mètres** 1. Prendre les chiffres définissant la ligne du quadrillage à l'ouest du point et estimer en dixièmes (100 m) l'intervalle entre la ligne et le point : **77 4** 2. Prendre les chiffres définissant la ligne du quadrillage au sud du point et estimer en dixièmes (100 m) l'intervalle entre la ligne et le point : **35 8** Exemple : **774358**
100-km-Quadrat-Bezeichnung 100,000 Meter Square Identification Identification du carré de 100 km **PU**	**Ortsangabe auf 100 m mit 100-km-Quadrat-Bezeichnung** Es wird das Buchstabenpaar des 100-km-Quadrates, in dem der Ort liegt, vorangesetzt. Beispiel : **PU774358**	**100 Meter Reference by 100,000 Meter Square Identification** Prefix the pair of letters identifying the 100,000 meter square in which the point lies. Example : **PU774358**	**Référence à 100 mètres par l'identification du carré de 100 km** Faire précéder les lettres définissant le carré de 100 km où le point se trouve. Exemple : **PU774358**
Zonenfeldbezeichnung Grid Zone Designation Désignation de la zone du quadrillage $\frac{32U}{32T}$ 48°	**Vollständige UTMREF-Meldung auf 100 m** Es wird zusätzlich die Zonenfeldbezeichnung vorangesetzt. Beispiel : **32UPU774358**	**Complete 100 Meter Reference** Prefix the grid zone designation. Example : **32UPU774358**	**Référence à 100 mètres complète** Faire précéder la désignation de la zone du quadrillage. Exemple : **32UPU774358**

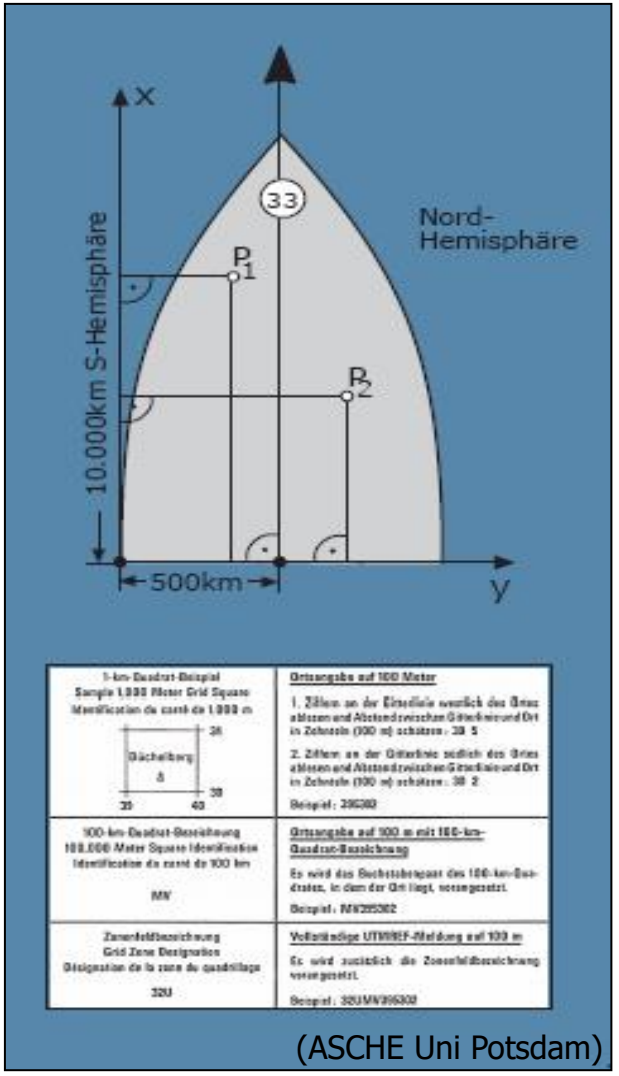
(Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern 2005)

UTM-Koordinatensystem

Koordinatenangabe (in m) ≠ UTMREF-Positionsangabe

Abszissenwert X = Northing *(Nordwert)*
Ordinatenwert Y = Easting *(Ostwert)*





(ASCHE Uni Potsdam)

UTM-Koordinate in der Zone 32U:
Easting: **539000**, d.h. 39 km östl. 9° östl. Länge
Northing: **6048000**, d.h. 6048 km nördl. des Äquators

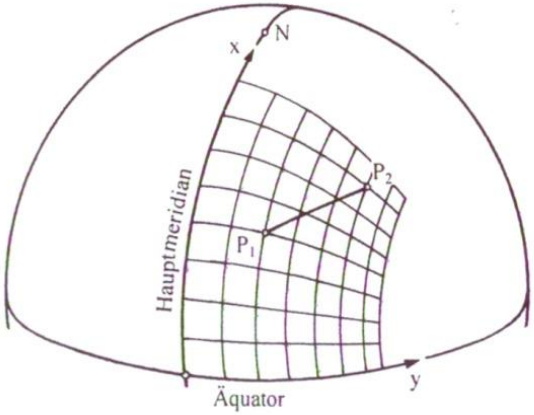


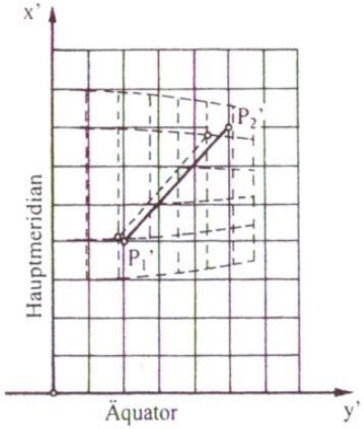
Video 05.5

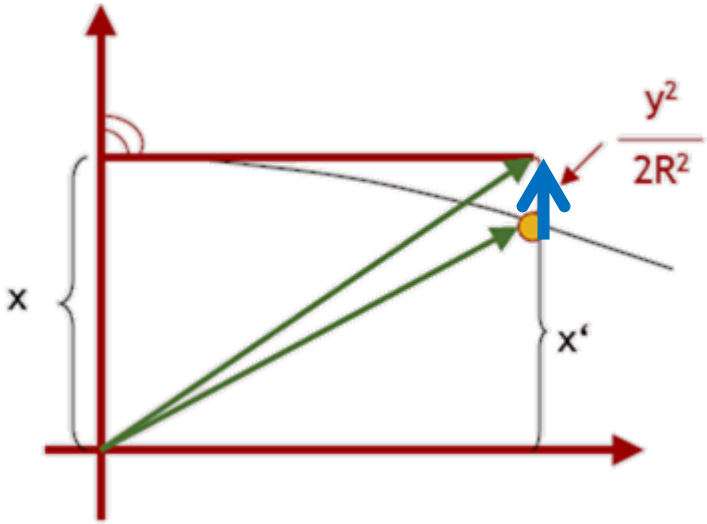
GAUß-KRÜGER VS. UTM

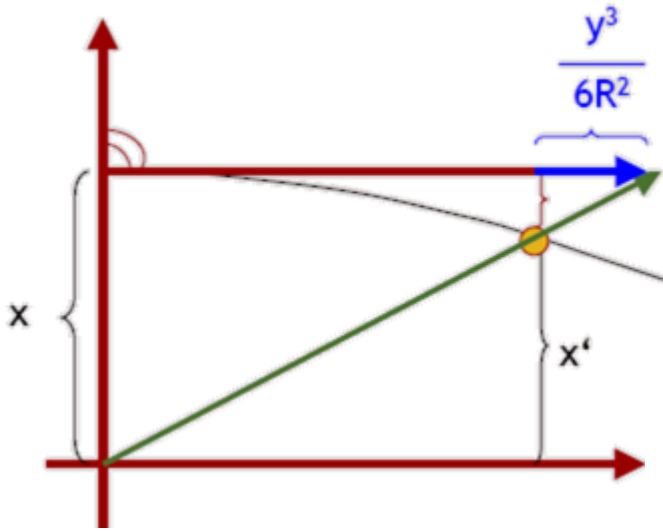
GRUNDLAGEN, VERZERRUNGEN, KOORDINATEN

Verzerrungen bei den Meridianstreifensystemen







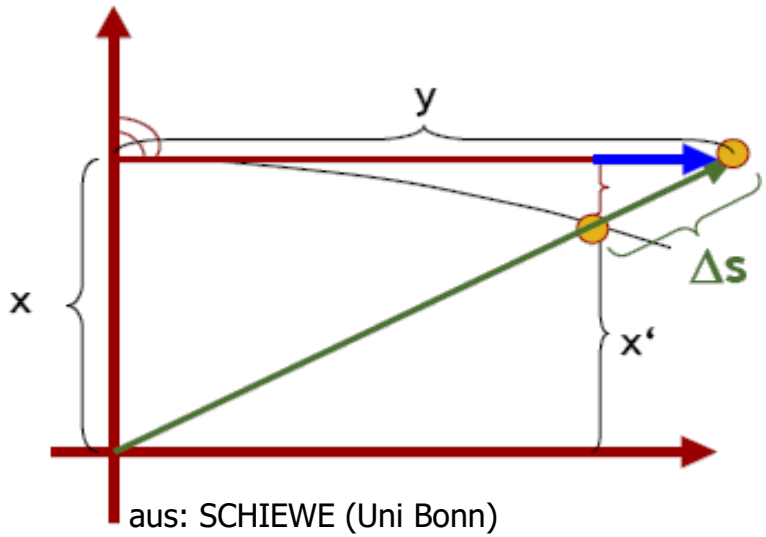


(SCHIEWE Uni Bonn)

Meridianstreifensysteme - Verzerrungen

=> Streckenverzerrung

→ Maßstabsreduktion bei Präzisionsmessungen



aus: SCHIEWE (Uni Bonn)

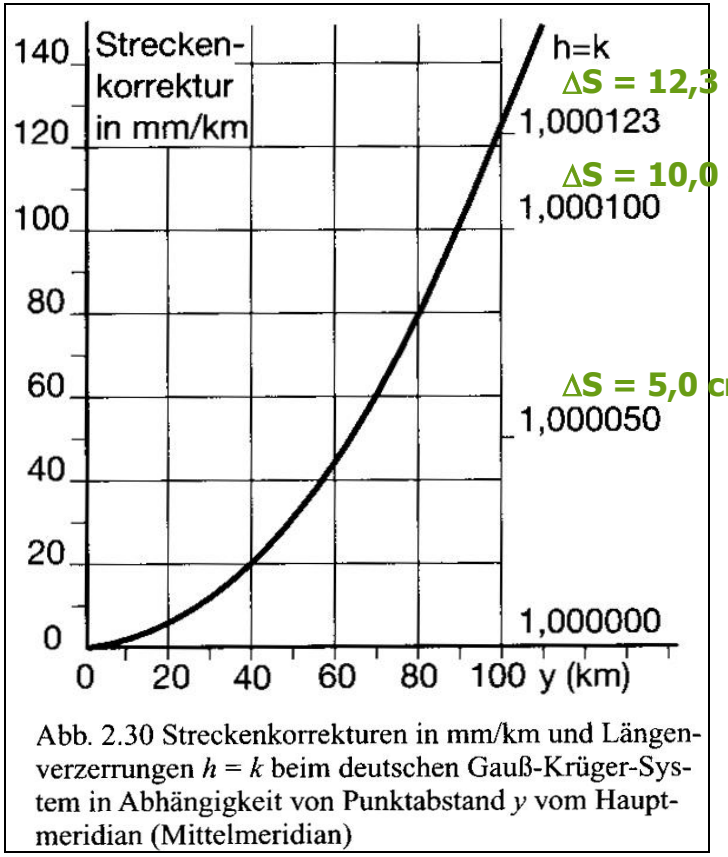


Abb. 2.30 Streckenkorrekturen in mm/km und Längenverzerrungen $h = k$ beim deutschen Gauß-Krüger-System in Abhängigkeit von Punktabstand y vom Hauptmeridian (Mittelmeridian)

aus: HAKE et al. (2002, S. 76)

Verzerrungen im Vergleich

Messung einer 1 km langen Strecke …

	y [km]	G.-K.-System	6°-System	UTM-System
HM	0	1	1	0,99960
51°N	105	1,00014	1,00014	0,99974
Schnittlinie	180	–	1,00040	1
51°N	210	–	1,00054	1,00014
0°N	334	–	1,00137	1,00097

(Kohlstock 2004:39)

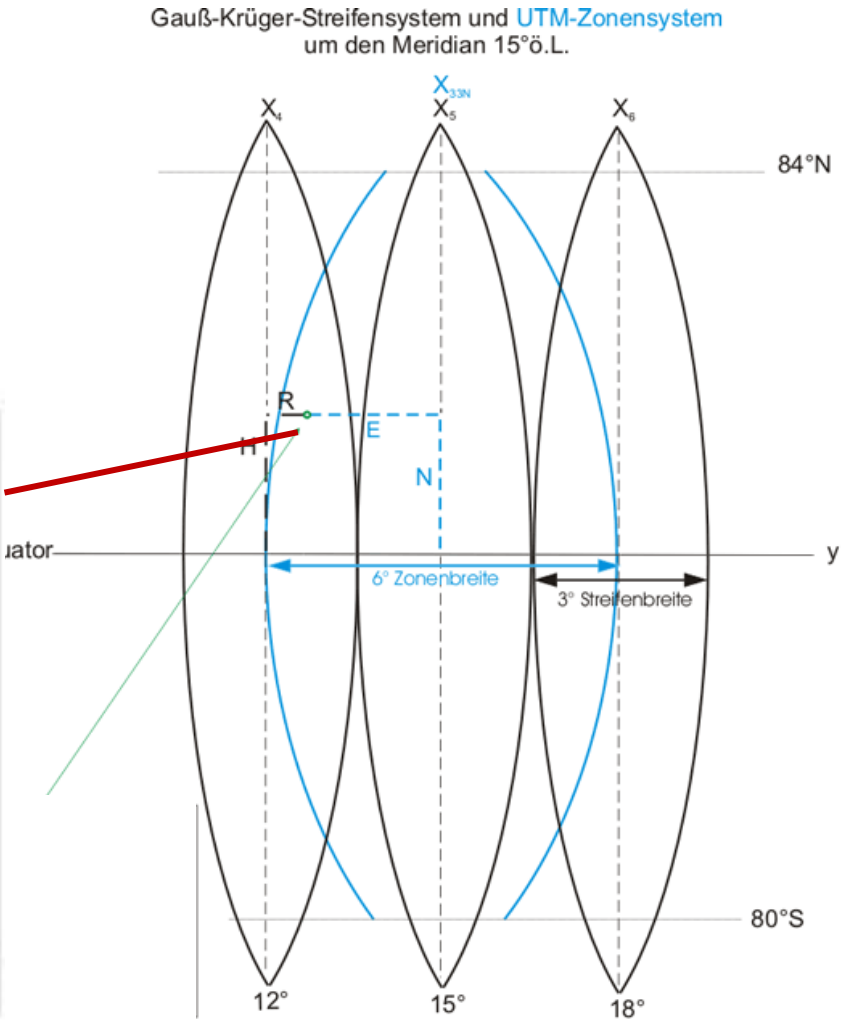
- In UTM auf dem Hauptmeridian 1km Strecke um 40cm zu kürzen
- Dehnung *am Streifenrand* in 51° N um 14cm (Gauß-Krüger), 54cm (6°-System), 14cm (UTM)
- Dehnung am Äquator am Streifenrand 1,37m (6°-System) bzw. 0,97m (UTM)

Koordinaten in GK & UTM

Beispielpunkt
in beiden Koordinatensystemen

	H/N	R/E
GK	5662091	4607048
UTM	5659747	33396863

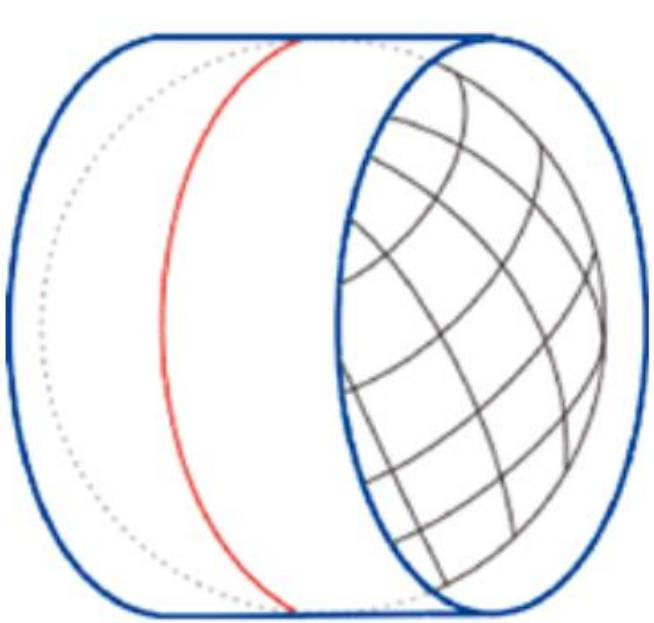
Streifen-/Zonenkennziffer



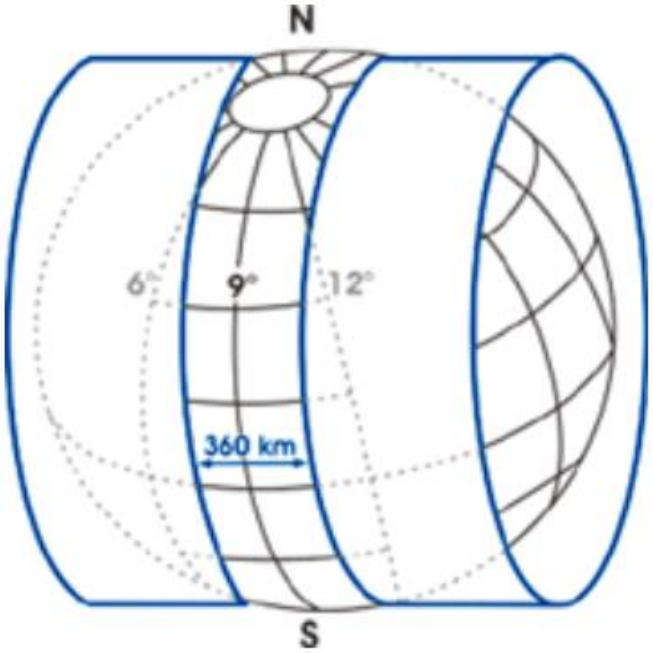
http://www.landesvermessung.sachsen.de/inhalt/etrs/grund/grund.html (17.11.2010)

Die wichtigsten Unterschiede zwischen GK und UTM:

https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/online_angebote_amp_services/hilfe_amp_support/frequently_asked_questions_faq/was-unterscheidet-die-gau-krueger-abbildung-von-der-utm-abbildung-51596.html (19.10.2020)



Gauß-Krüger-Abbildung (Bessel-Ellipsoid)



UTM-Abbildung (GRS80-Ellipsoid)

Ellipsoid	Bessel-Ellipsoid	GRS80-Ellipsoid
Ausdehnung der Abbildungssysteme	3°-Meridianstreifensystem	6°-Zonensystem
Max. Längenverzerrung am Rand	1,00012 (12 cm/km)	1,00015 (15 cm/km)
Längenverzerrung des Mittelmeridians	1 (0 cm/km)	0,9996 (-40 cm/km)
Abbildungseigenschaften	längentreue Abbildung des Hauptmeridians	2 längentreue Parameterlinien, verkürzte Abbildung des Mittelmeridians
Bezeichnung der Koordinaten	Rechtswert und Hochwert	Ostwert (Easting) und Nordwert (Northing)
Einheit der Koordinaten	Meter	Meter
Versetzung des Mittelmeridians	500.000 m	500.000 m

Siehe auch
Faltblatt zur UTM-Umstellung
https://www.ldbv.bayern.de/vermessung/utm_umstellung.html (19.10.2020)

Koordinatentransformation

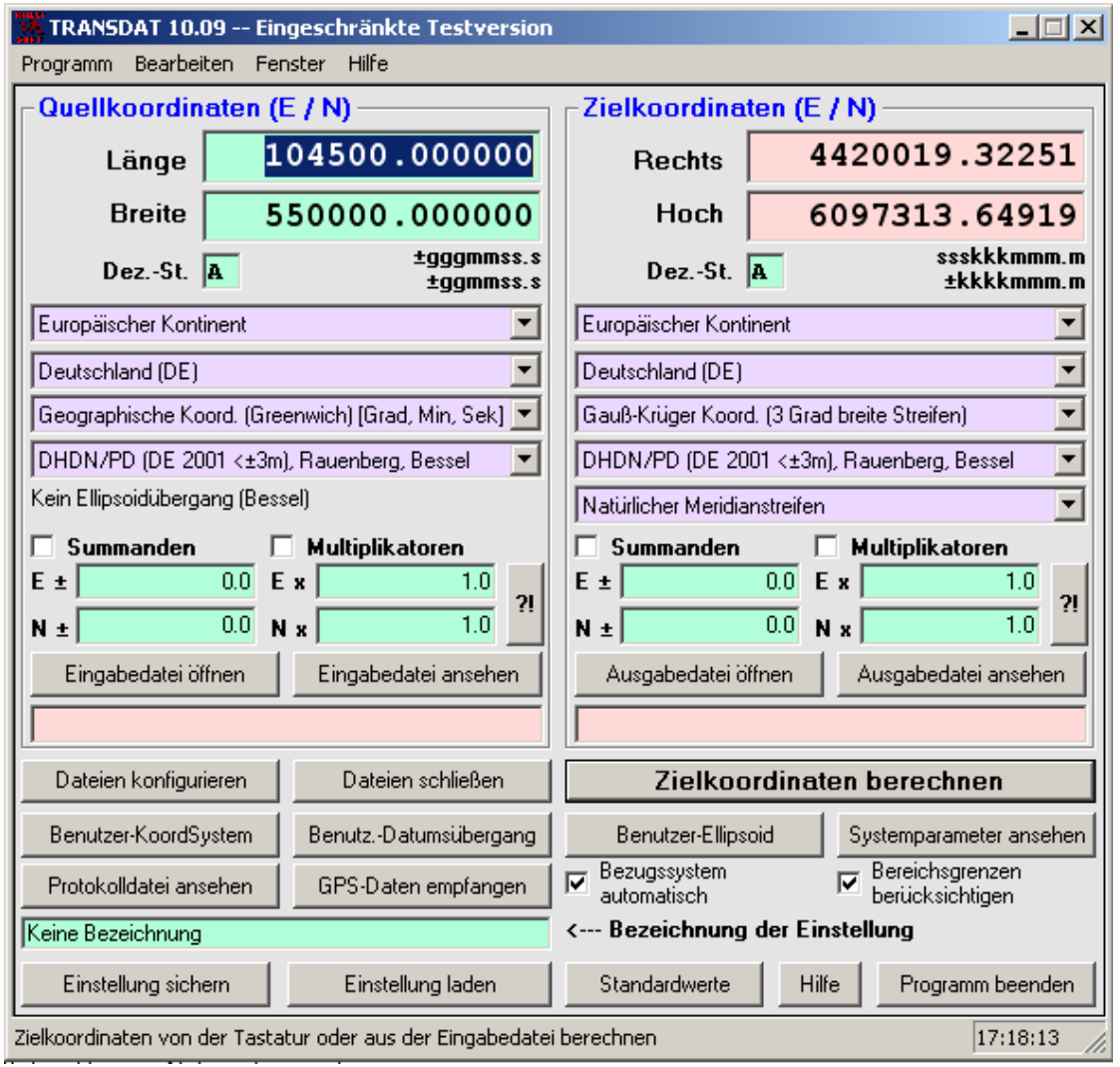
Beispielumrechnung:

Geographische Koordinaten in geodätische Gauß-Krüger-Koordinaten

$$H = m_0 \left(G + \frac{Nt}{2} l^2 \cos^2 B + \frac{Nt}{24}(5 - t^2 + 9\eta^2) l^4 \cos^4 B + \frac{Nt}{720}(61 - 58t^2 + t^4 + 270\eta^2 - 330t^2\eta^2) l^6 \cos^6 B \right)$$

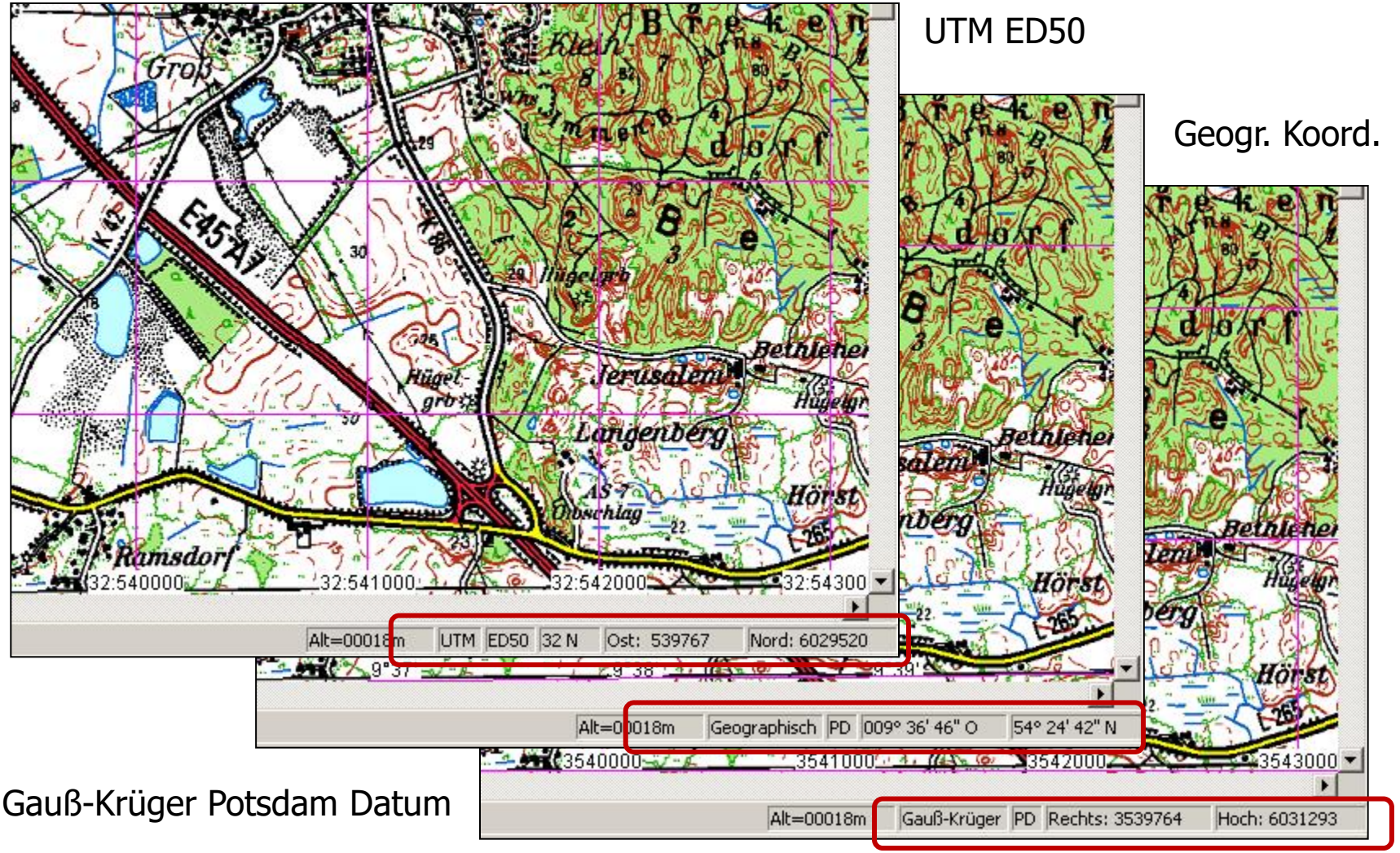
$$R = y_0 + 1000000kz + m_0 \left(Nl \cos B + \frac{N}{6}(1 - t^2 + \eta^2) l^3 \cos^3 B + \frac{N}{120}(5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta^2 - 58t^2\eta^2) l^5 \cos^5 B + \frac{N}{5040}(61 - 479t^2 + 179t^4) l^7 \cos^7 B \right)$$

Koordinaten-transformation



TRANSDAT
http://www.killetsoft.de/p_trda_d.htm
freie Demoversion!

Einführung Kartographie & GIS



Einführung Kartographie & GIS



- Meridianstreifensysteme – Grundlagen und Anwendung
- UTM-System
- GK-System

Aufgabe 11: Markieren Sie die richtige/n Aussage/n zum deutschen UTM-Netz.	
A ☐	Das deutsche UTM-Netz basiert auf einer transversalen Azimutalabbildung. Diese liefert ein Meridianstreifensystem mit 6° Streifenbreite und der Eigenschaft der Winkeltreue.
B ☐	Das deutsche UTM-Netz basiert auf einer querachsigen Schnittzylinderabbildung. Diese liefert ein Meridianstreifensystem mit 6° Streifenbreite und der Eigenschaft der Winkeltreue.
☐	In den 6° breiten Meridianstreifen ist für die Koordinatenangaben das sog. *false easting*

[…]

Nachzulesen z.B. in:

- Kohlstock (2004): S. 35 ff., 43 ff. … ODER Hake (1994): S. 31 ff., 77 ff., 108 ff.